$$S_8=\frac{8\times(50+15)}{2}=260.$$

（2）设公差为 d，则 $d=a_2-a_1=0.8$，于是由等差数列的前 n 项和公式，有

$$S_7=7\times0.7+\frac{7\times6}{2}\times0.8=21.7.$$

（3）设公差为 d，则 $a_1=a_4-3d$，$a_7=a_4+3d$．从而

$$S_7=\frac{7(a_1+a_7)}{2}=\frac{7[(a_4-3d)+(a_4+3d)]}{2}=7a_4=49.$$

例 5 已知等差数列$\{a_n\}$的前 10 项和 $S_{10}=310$，前 20 项和 $S_{20}=1\,220$，由此可以确定数列$\{a_n\}$前 30 项和 S_{30}吗？

解 设该等差数列$\{a_n\}$的公差为 d．由等差数列的前 n 项和公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$，可得

$$\begin{cases}10a_1+45d=310,\\20a_1+190d=1\,220,\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}a_1=4,\\d=6.\end{cases}$$

所以，$S_{30}=30\times4+\frac{30\times(30-1)}{2}\times6=2\,730.$

例 6 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 $S_n=n^2+2n$．

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求证：数列$\{a_n\}$是等差数列．

解 （1）当 $n\geqslant2$ 时，

$$S_{n-1}=(n-1)^2+2(n-1),$$

从而

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+2n-[(n-1)^2+2(n-1)]=2n+1.$$

而当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=1^2+2\times1=3$ 亦满足上式．

所以，数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=2n+1$．

（2）证明：由(1)中的结果，当 $n\geqslant2$ 时，

$$a_{n-1}=2(n-1)+1=2n-1,$$

从而

$$a_n-a_{n-1}=(2n+1)-(2n-1)=2.$$

所以，数列$\{a_n\}$是一个等差数列．

？ 如果一个数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 $S_n=pn^2+qn+r$，其中 p、q、r 均为常数，这个数列是等差数列吗？